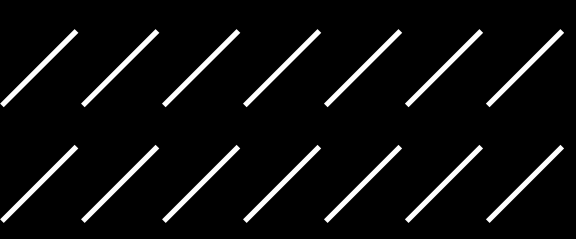


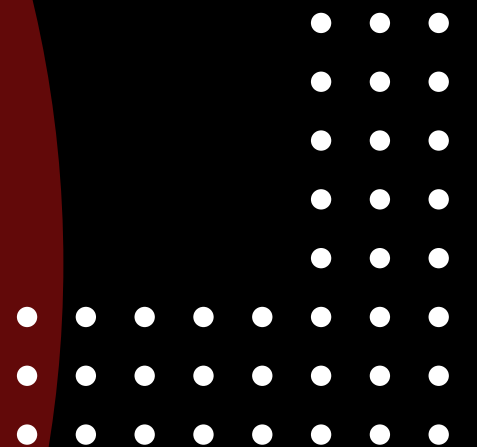
RESOLUCIÓN NUMÉRICA Y ANÁLISIS DE SIMETRÍA C_{4v} PARA EL POTENCIAL ACOPLADO DE PULLEN-EDMONDS

- Autor: Enzo Ocaranza
- Profesores: Ariel Norambuena, Nicolas Viaux
- Asignatura: Física Computacional



INTRODUCCIÓN TEÓRICA Y RELEVANCIA DEL MODELO

- **Modelo Físico:** Potencial bidimensional acoplado definido por $V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \alpha x_1^2 x_2^2$ donde α dicta la anarmonicidad.
- **Origen Astrofísico y Químico:** Surge como una modificación del potencial galáctico de Hénon-Heiles y modela vibraciones moleculares no lineales.
- **Ruptura de Separabilidad:** El término de interacción $\alpha x_1^2 x_2^2$ impide separar el Hamiltoniano, convirtiéndolo en un modelo clave para estudiar el caos cuántico.



EL DESAFÍO COMPUTACIONAL Y LA ESTRATEGIA

LIMITACIÓN DE DISCRETIZACIÓN CONTINUA

Aplicar diferencias finitas en una malla espacial de 1000 X 1000 puntos genera una matriz densa de 10^{12} elementos complejos, haciendo colapsar la memoria RAM.

FORMULACIÓN EN EL ESPACIO DE HILBERT

Se abandona el espacio real y se resuelve el problema algebraicamente sobre una base discreta de autovectores.

BASE DE TRUNCAMIENTO

Se utiliza la base de estados propios del oscilador armónico bidimensional truncada a $N = 25$

FORMALISMO MATEMÁTICO Y ENSAMBLAJE 2D

1

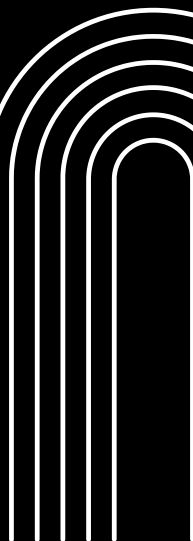
Operadores Escalera: Representación matricial de los operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y aniquilación ($\hat{a}$) sobre la base discreta en 1D.

2

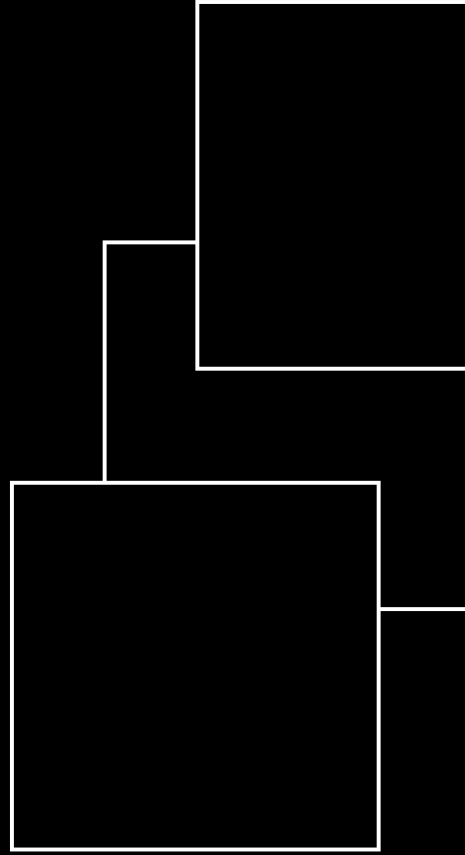
Transformación Canónica: Obtención de los operadores de posición y momento mediante $\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a})$ y $\hat{p} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$

3

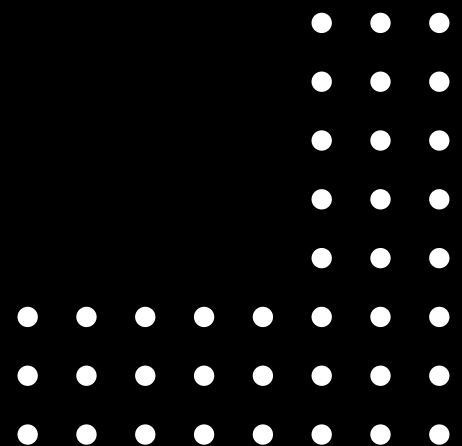
Expansión Tensorial: Uso del producto de Kronecker ($\otimes$) para expandir los operadores al espacio de configuración 2D de tamaño $N^2 \times N^2$.

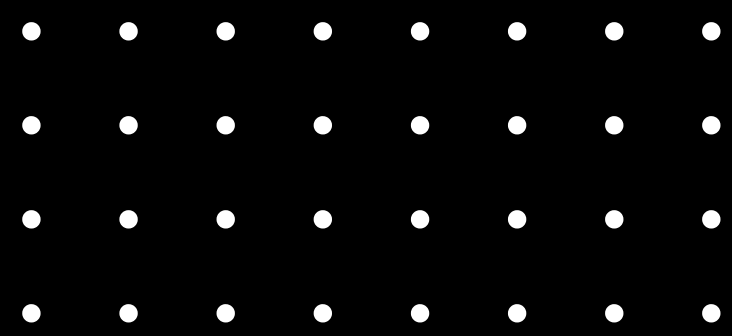


SOLVER NUMÉRICO Y RECONSTRUCCIÓN ESPACIAL



- Diagonalización Óptima: Uso del algoritmo iterativo de Lanczos mediante `scipy.sparse.linalg.eigsh` para matrices dispersas.
- Extracción de Energía Mínima: Búsqueda selectiva de los autovalores de menor magnitud algebraica (`which='SA'`) .
- Reconstrucción Física: Proyección de los coeficientes sobre polinomios de Hermite con normalización física exacta ($\mathcal{N}_n$) para evitar divergencias.





CLASIFICADOR AUTÓNOMO DE SIMETRÍA C_{4v}

INVARIANZA GRUPAL

Los autovectores transforman según las representaciones irreducibles del grupo puntual

$$C_{4v}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, E)$$

EQUIVALENCIA DE PARIDAD

Una reflexión espacial especular ($x_1 \leftrightarrow x_2$) equivale algebraicamente a calcular la transpuesta de la matriz de coeficientes (C^T)

CRITERIO DE ETIQUETADO

Simétrico

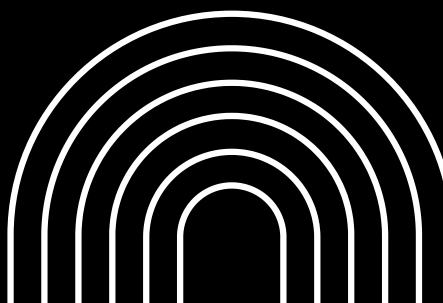
$$C_{nm} = C_{mn} \rightarrow (\mathcal{A}_1/\mathcal{B}_2)$$

Antisimétrico

$$C_{nm} = -C_{mn} \rightarrow (\mathcal{A}_2/\mathcal{B}_1)$$

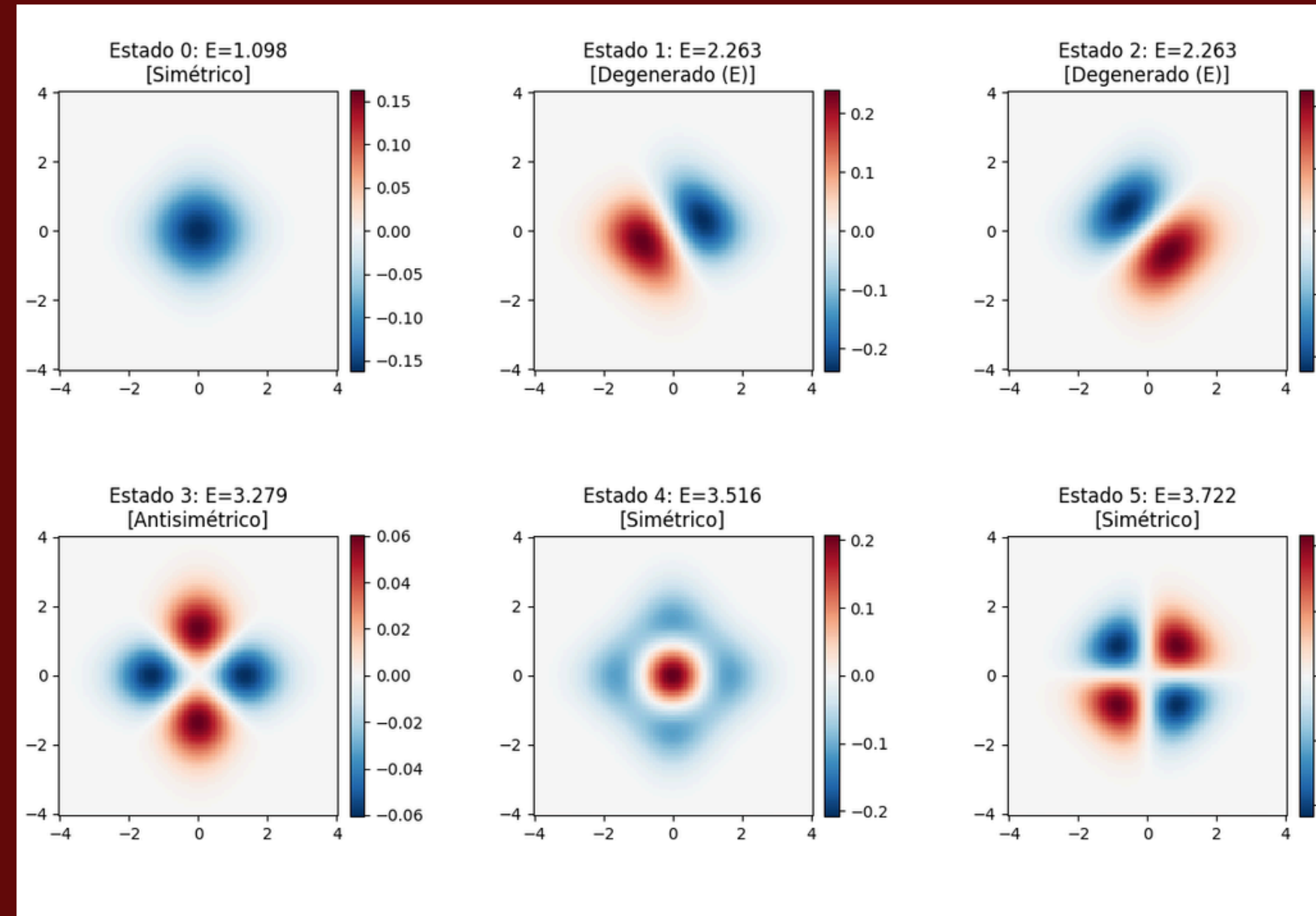
Degenerado

$$C \neq \pm C^T \rightarrow \text{bidimensional}(E)$$



ESPECTRO ENERGÉTICO, VISUALIZACIÓN Y CONCLUSIONES

- Validación Espectral: Para $\alpha = 0.5$ y $N = 25$, los autovalores coinciden con la literatura y verifican el doblete degenerado en $E_1 = E_2 = 2.2634$.
- Fases Divergentes: Paleta de color (RdBu_r) donde el rojo indica fase positiva ($\psi > 0$) y el azul fase negativa ($\psi < 0$).
- Líneas Nodales: Transiciones en color blanco que demuestran regiones de densidad de probabilidad estrictamente nula ($\psi = 0$).



GRACIAS

- Korsch, H. J., & Rapedius, K. (2016). «Computations in quantum mechanics made easy». Eur. J. Phys., vol. 37, n.º 5, p. 055408. (Formalismo matricial de operadores escalera).
- Pullen, R. A., & Edmonds, A. R. (1981). «Comparison of quantum mechanical and classical dynamics in the Pullen-Edmonds potential». J. Phys. A: Math. Gen., vol. 14, n.º 9, p. L477. (Modelo físico original y simetría C_{4v}).
- Amore, P., & Fernández, F. M. (2009). «Non-Hermitian Hamiltonians with unitary and antiunitary symmetry». Phys. Scr., vol. 80, n.º 5, p. 055002.